

TB Exciter

쉬운 시작 + 전문가용 작동 원리 + 실제 조절부 레퍼런스

이 문서의 읽는 법

1-2쪽은 처음 사용하는 분을 위한 빠른 시작입니다. 3쪽 이후는 실제 소스에서 확인한 신호 흐름, 모든 노브의 ID·범위·기본값, 선택 기준과 한계를 다룹니다. 두 버전은 분리된 파일이 아니라 이 한 파일 안에 함께 있습니다.

1. 빠른 시작

처음에는 아래 순서만 따라 하고, 소리가 커진 것과 실제 개선을 구분해 확인하세요.

- TUNE/FOCUS를 500–6000 Hz에서 효과가 필요한 중심으로 맞춥니다.
- BRIGHT를 올려 excitation 양을 정하고 CLARITY로 따뜻함↔맑음 성격을 움직입니다.
- WIDTH는 100%를 원본 폭 기준으로 mono/wide 변화를 비교합니다.
- LEVEL로 출력 gain을 맞추고 원본과 체감 레벨을 맞춰 청취합니다.

이 플러그인을 고를 때의 한 문장 기준

TUNE 주파수의 excitation band에서 밝기·명료도·폭을 조절하는 공진 보호 셀프 중심의 익사이터입니다. BITE 파라미터는 공개되지 않습니다.

2. 쉬운 조절부 안내

표의 표현은 입문용으로 단순화했지만, 괄호 안 ID와 범위는 소스 기준입니다.

조절부	초보자용 의미	먼저 확인할 변화
Focus (TUNE) (tune)	excitation 중심 주파수	여기 대역과 배음 출발점을 정합니다.
Bright (amount)	excitation 양	고조파/밝기 성분의 양을 조절합니다.
Clarity (character)	색채 축	0 따뜻함에서 100 맑음 방향으로 이동합니다.
Width (width)	excitation layer 폭	0 Mono, 100 원본 폭, 200 Wide로 표시됩니다.
Level (output)	출력 gain	최종 레벨을 맞춥니다.
Local UI (ui:presetBox, ui:previous, ui:next, ui:save, ui:undo, ui:redo)	preset/history	상태 관리를 합니다.

3. 전문가용 선택 기준

전문가가 이 플러그인을 선택할지는 '효과가 크다'가 아니라, 원하는 작업을 얼마나 예측 가능하고 되돌릴 수 있게 수행하는가로 판단합니다.

일반 saturation 대신 특정 excitation band와 그 위 배음-공진 셀프를 조절해야 할 때 선택합니다. 공개 surface가 FOCUS, BRIGHT, CLARITY, WIDTH, LEVEL로 제한되어 결과 중심의 빠른 작업을 유도합니다.

현행 엔진은 과거 zero-lag projection과 BITE 노출을 폐기하고 공진 보호 셀프 중심 구조를 사용합니다. 따라서 문서에 숨은 transient knob나 임의의 Mix를 추가하지 않습니다.

WIDTH는 생성된 상단 성분의 stereo 폭을 조절하고 0은 Mono, 100은 원본 폭, 200은 Wide 표시를 사용합니다. 이는 전체 stereo imager가 아니라 excitation layer의 폭 계약입니다.

FOCUS 위 한 옥타브가 excitation band이며 6 kHz 이상은 생성 배음이 가청 영역 밖으로 이동하므로 상한이 6 kHz로 고정됩니다.

실무에서 매력적인 부분을 판단하는 체크

① 처리 위치와 순서가 명확한가 ② 필요한 대역·시간·공간만 조절할 수 있는가 ③ latency·CPU·위상·노이즈의 비용을 예측할 수 있는가 ④ bypass 전후 레벨을 맞춰도 개선이 남는가 ⑤ 자동화와 recall이 가능한가. 아래 설명은 이 기준으로 읽으세요.

4. 실제 신호 흐름

다음은 설명용 일반론이 아니라, 현재 소스에서 확인한 처리 단계입니다.

1. 입력 high-pass/excitation band selection
2. FOCUS 중심 공진 보호 셀프
3. analytic/harmonic excitation generation
4. CLARITY에 따른 색채 혼합
5. WIDTH로 excitation stereo spread
6. 원본과 excitation 합산
7. LEVEL smoothing 및 출력

카탈로그 버전: 1.1.0 · 소스에서 확인한 버전 표기: 1.1.0

5. 모든 노브와 UI 컨트롤

누락을 피하기 위해 host parameter와 로컬 UI를 구분했습니다. host에 노출되지 않은 버튼은 'ui:' 접두사 또는 설명으로 표시됩니다.

실제 ID / 조절부	범위 · 기본값	작동과 기대효과	주의점
Focus (TUNE) tune	범위: 500..6000 Hz 기본값: 3000 Hz	동작: excitation 중심 주파수 청감: 여기 대역과 배음 출발점을 정합니다.	전체 EQ cutoff가 아닙니다.
Bright amount	범위: 0..100 % 기본값: 40 %	동작: excitation 양 청감: 고조파/밝기 성분의 양을 조절합니다.	높이면 harshness와 level 변화가 생길 수 있습니다.
Clarity character	범위: 0..100 % 기본값: 45 %	동작: 색채 축 청감: 0 따뜻함에서 100 맑음 방향으로 이동합니다.	정량적 EQ tilt가 아닙니다.
Width width	범위: 0..200 % 기본값: 130 %	동작: excitation layer 폭 청감: 0 Mono, 100 원본 폭, 200 Wide로 표시됩니다.	전체 dry stereo image를 직접 확장하는 노브가 아닙니다.
Level output	범위: -12..12 dB 기본값: 0 dB	동작: 출력 gain 청감: 최종 레벨을 맞춥니다.	limiter 또는 loudness match가 아닙니다.
Local UI ui:presetBox, ui:previous, ui:next, ui:save, ui:undo, ui:redo	범위: not host parameters 기본값: n/a	동작: preset/history 청감: 상태 관리를 합니다.	BITE/트랜지언트 knob은 없습니다.

6. 실제 작업 절차

수치는 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 한 조절부만 바꾸고 bypass-레벨 매칭으로 판단하세요.

- 보컬 presence: TUNE을 자음/상단 존재감에 맞춘 뒤 BRIGHT를 조금씩 올리고 CLARITY를 양 끝에서 비교합니다. LEVEL을 맞춘 후 bypass합니다.
- 신스 width: excitation이 실제로 생기는 대역을 TUNE으로 찾고 WIDTH를 100→200으로 비교합니다. mono 호환을 위해 0 또는 100도 확인합니다.

7. 한계와 검증 경계

문서에서 기능을 과장하지 않기 위해 소스가 보장하는 범위와 보장하지 않는 범위를 분리했습니다.

- 엔진 latency는 source의 getLatencySamples 계약에 따르며 zero-lag라고 가정할 수 없습니다.
- 비선형/analytic excitation은 고조파와 CPU 비용을 만들 수 있습니다.
- BITE, Mix, detector sensitivity, output limiter는 공개 파라미터가 아닙니다.
- FOCUS 상한 6 kHz로 인해 그보다 높은 excitation 중심을 직접 선택할 수 없습니다.

청감 검증

정적 소스 검증은 파라미터 연결·범위·신호 흐름을 확인합니다. 실제 음질, 모노 호환, 트랜지언트 보존, 장시간 CPU 안정성은 DAW에서 원본/처리/레벨매칭 A/B와 렌더 검증이 별도로 필요합니다.

8. 이론적 기반과 참고 자료

참고 문헌은 설계 배경을 설명하기 위한 것이며, 아래 항목이 TB 플러그인이 해당 논문을 그대로 구현한다는 뜻은 아닙니다. 구현 근거는 앞의 소스 파일 목록입니다.

자료	관계	문서에서 확인할 점
Parameters.h	explicit code citation	5 IDs, ranges, defaults, display semantics
ExciterEngine.h	explicit code citation	settings and smoothing state
Aphex Exciter Owner's Manual http://cdn.aphex.com/assets/pdf/Aphex_Exciter_OM.pdf	concept background	classic exciter workflow context, not implementation identity

9. 세션에 남길 메모

아래 네 줄을 채우면 나중에 같은 소리를 재현하기 쉽습니다.

- ☐ 처리 목적 / 원본 문제: _____
- ☐ 주요 조절부와 값: _____
- ☐ bypass 전후 레벨 매칭 방법: _____
- ☐ 렌더·모노·CPU 확인 결과: _____

문서 생성일: 2026-09-22 · 한국어 문서 범위 · 소스/UI 대조본